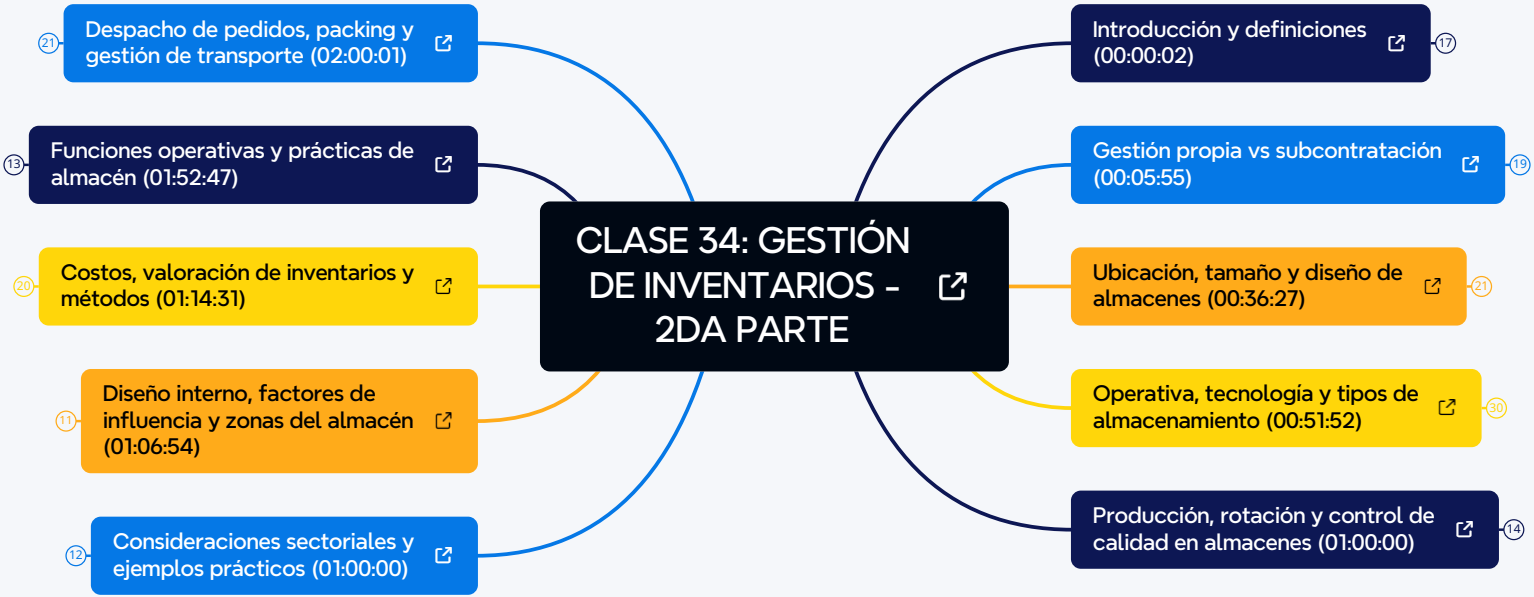
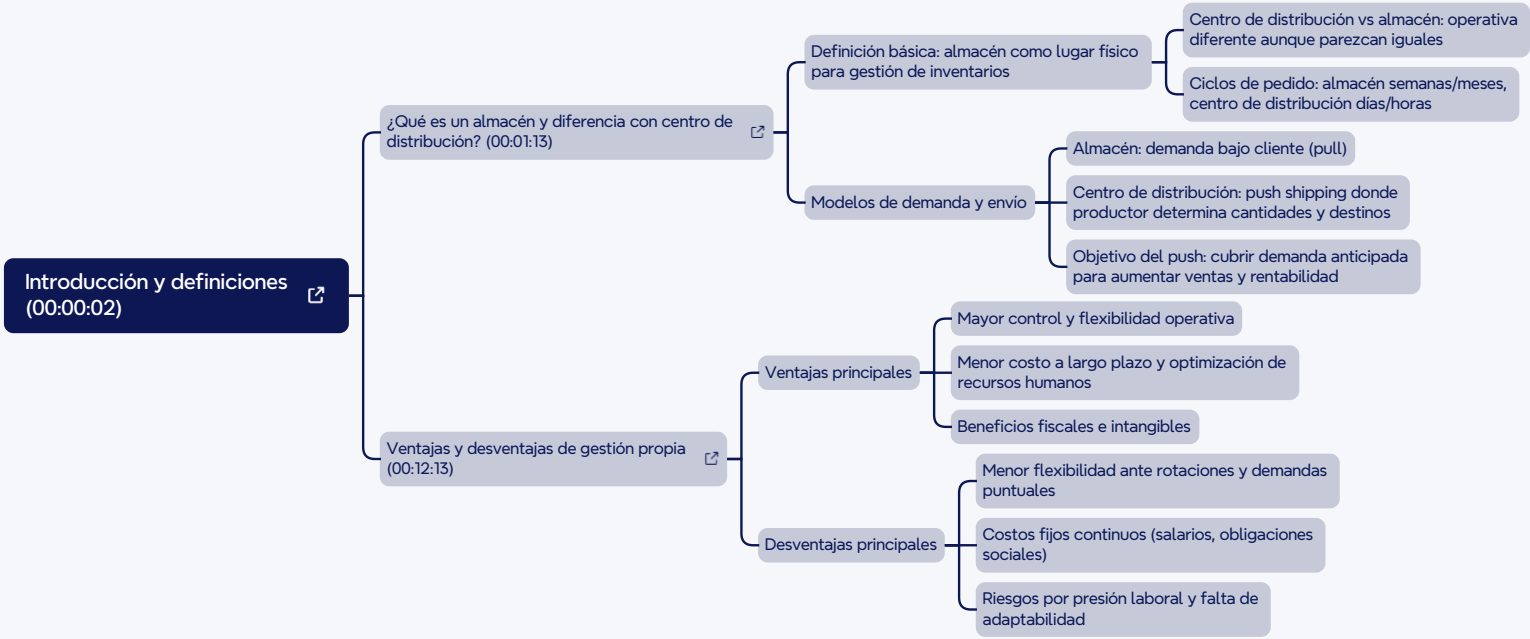
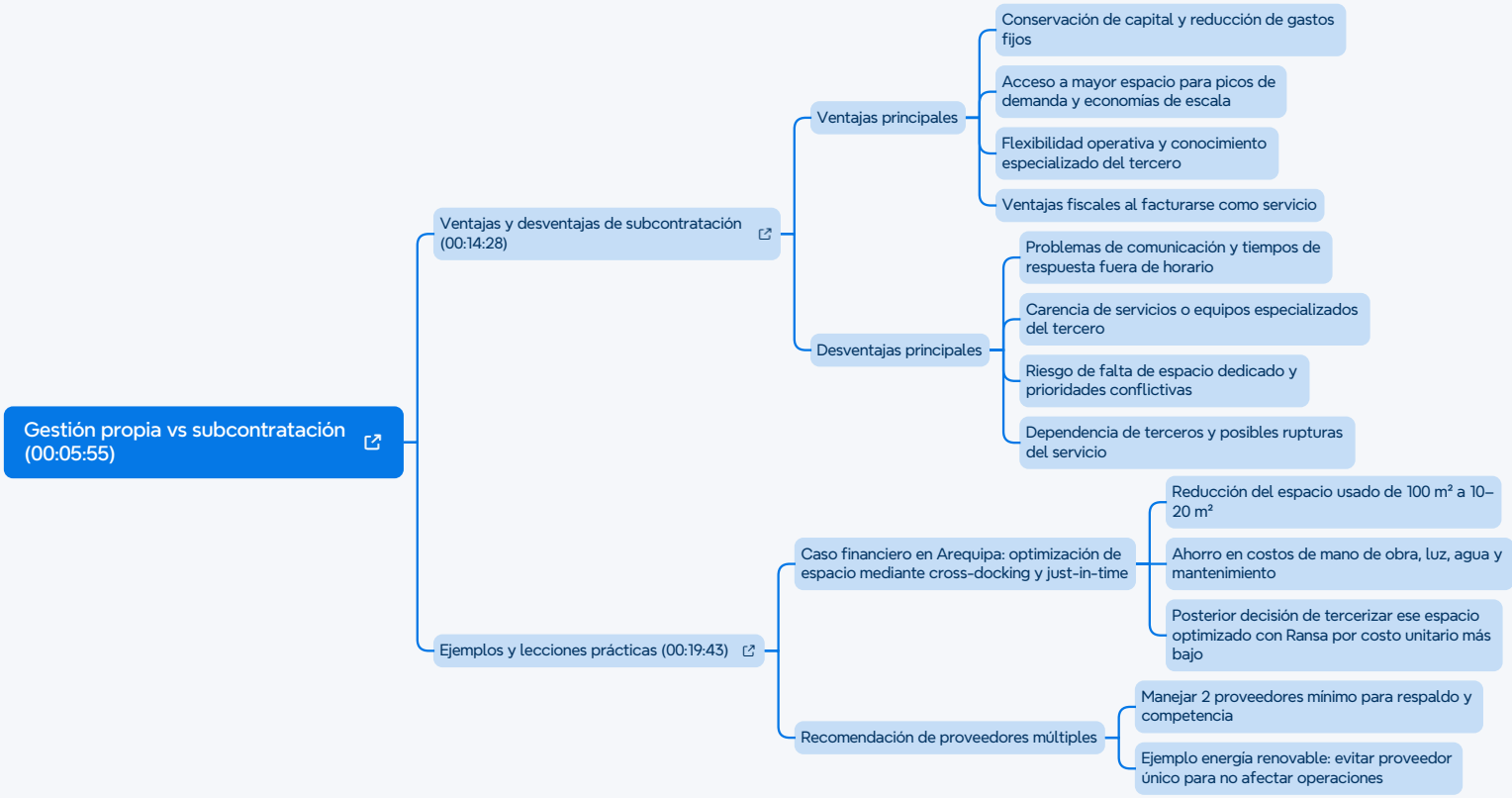
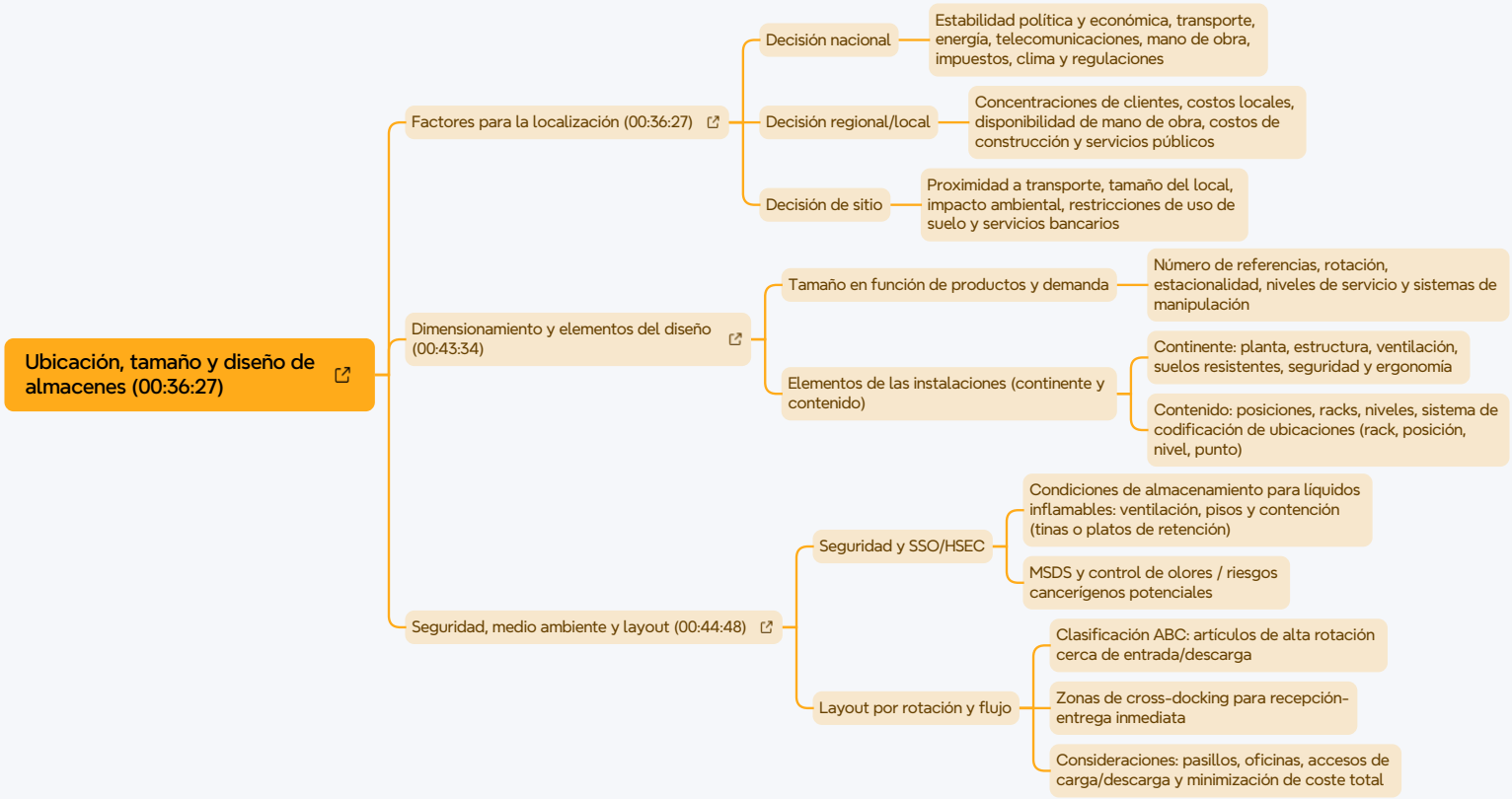
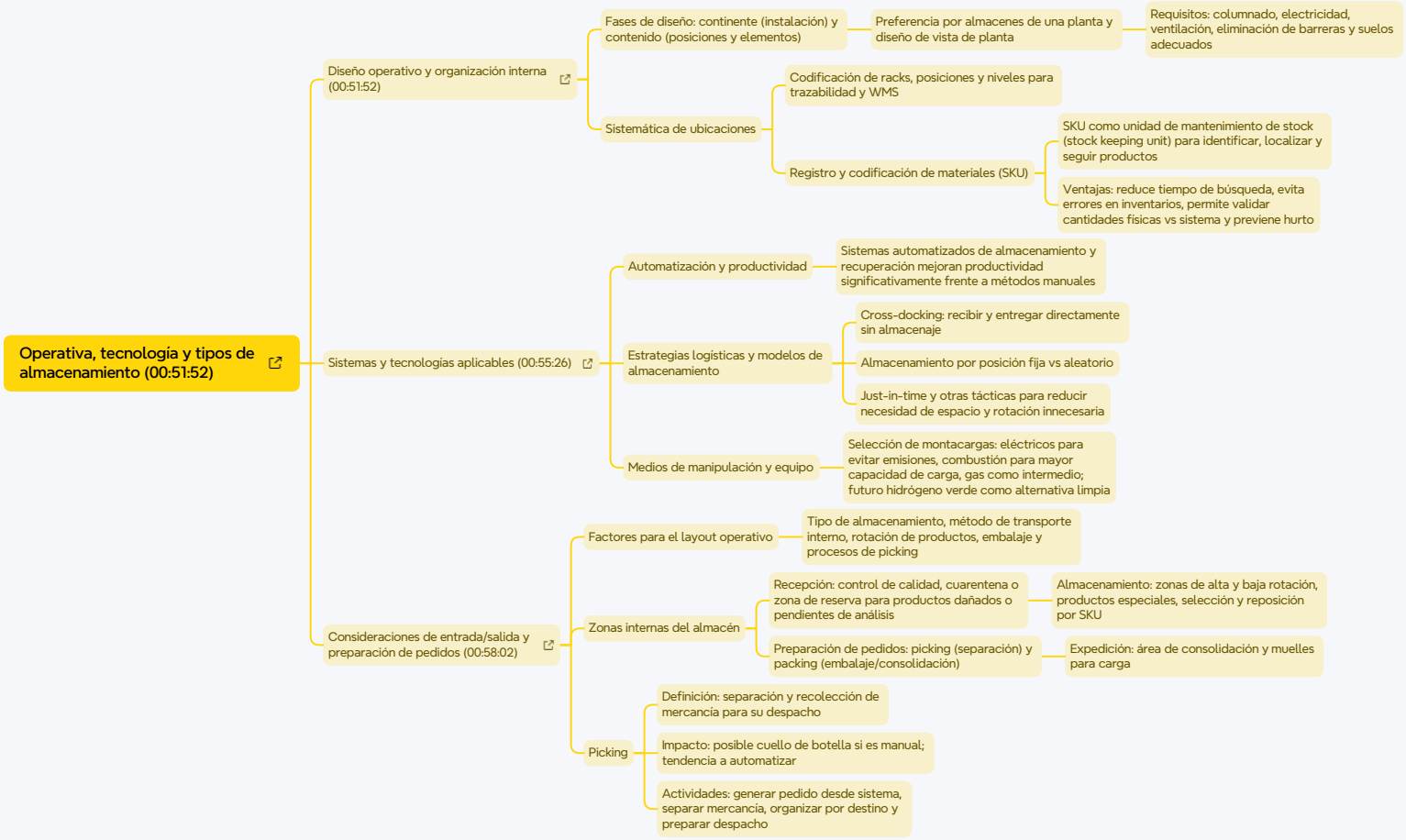

CLASE 34: GESTIÓN DE INVENTARIOS - 2DA PARTE
Introducción y definiciones (00:00:02)
17
Gestión propia vs subcontratación (00:05:55)
19
Ubicación, tamaño y diseño de almacenes (00:36:27)
21
Operativa, tecnología y tipos de almacenamiento (00:51:52)
30
Producción, rotación y control de calidad en almacenes (01:00:00)
14
Despacho de pedidos, packing y gestión de transporte (02:00:01)
21
Funciones operativas y prácticas de almacén (01:52:47)
13
Costos, valoración de inventarios y métodos (01:14:31)
20
Diseño interno, factores de influencia y zonas del almacén (01:06:54)
11
Consideraciones sectoriales y ejemplos prácticos (01:00:00)
12

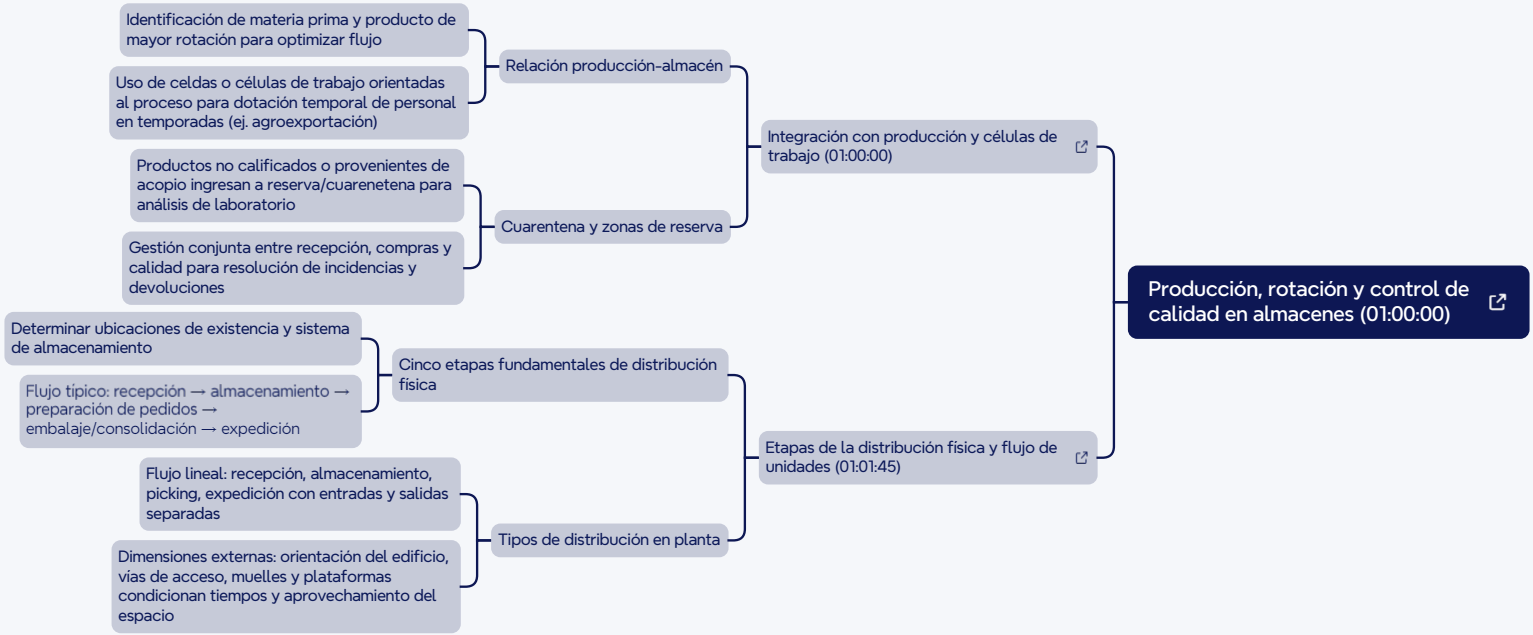

Introducción y definiciones (00:00:02)
¿Qué es un almacén y diferencia con centro de distribución? (00:01:13)
Definición básica: almacén como lugar físico para gestión de inventarios
Centro de distribución vs almacén: operativa diferente aunque parezcan iguales
Ciclos de pedido: almacén semanas/meses, centro de distribución días/horas
Modelos de demanda y envío
Almacén: demanda bajo cliente (pull)
Centro de distribución: push shipping donde productor determina cantidades y destinos
Objetivo del push: cubrir demanda anticipada para aumentar ventas y rentabilidad
Ventajas y desventajas de gestión propia (00:12:13)
Ventajas principales
Mayor control y flexibilidad operativa
Menor costo a largo plazo y optimización de recursos humanos
Beneficios fiscales e intangibles
Desventajas principales
Menor flexibilidad ante rotaciones y demandas puntuales
Costos fijos continuos (salarios, obligaciones sociales)
Riesgos por presión laboral y falta de adaptabilidad

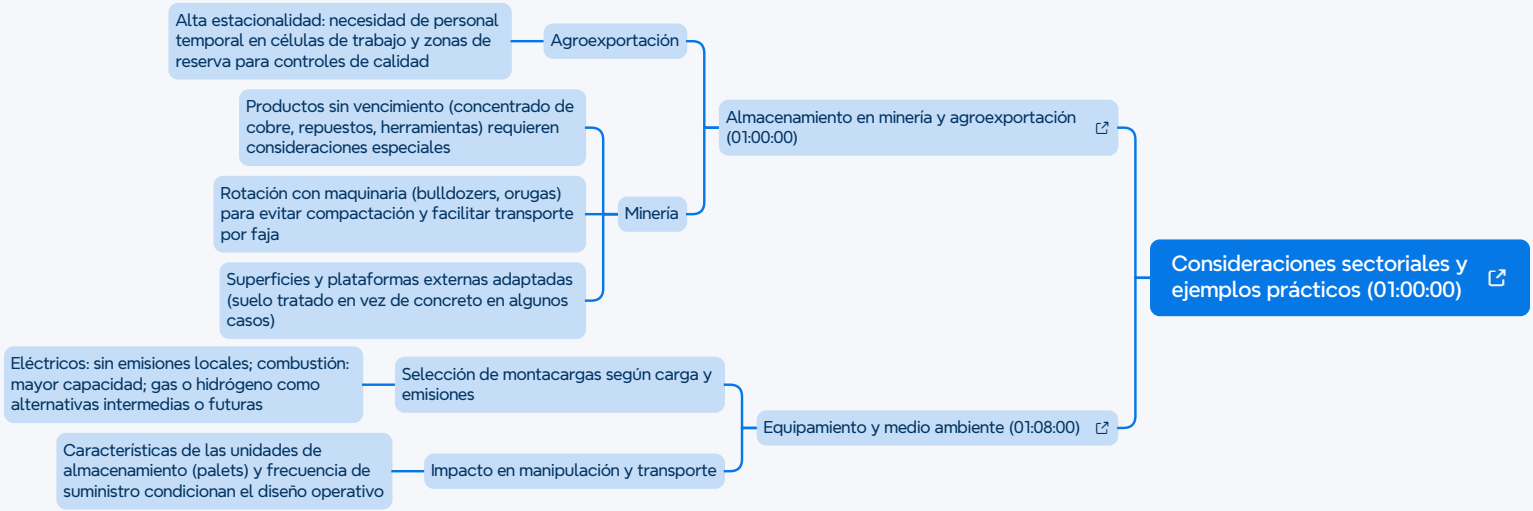

Gestión propia vs subcontratación (00:05:55)
Ventajas y desventajas de subcontratación (00:14:28)
Ventajas principales
Conservación de capital y reducción de gastos fijos
Acceso a mayor espacio para picos de demanda y economías de escala
Flexibilidad operativa y conocimiento especializado del tercero
Ventajas fiscales al facturarse como servicio
Desventajas principales
Problemas de comunicación y tiempos de respuesta fuera de horario
Carencia de servicios o equipos especializados del tercero
Riesgo de falta de espacio dedicado y prioridades conflictivas
Dependencia de terceros y posibles rupturas del servicio
Ejemplos y lecciones prácticas (00:19:43)
Caso financiero en Arequipa: optimización de espacio mediante cross-docking y just-in-time
Reducción del espacio usado de 100 m² a 10–20 m²
Ahorro en costos de mano de obra, luz, agua y mantenimiento
Posterior decisión de tercerizar ese espacio optimizado con Ransa por costo unitario más bajo
Recomendación de proveedores múltiples
Manejar 2 proveedores mínimo para respaldo y competencia
Ejemplo energía renovable: evitar proveedor único para no afectar operaciones

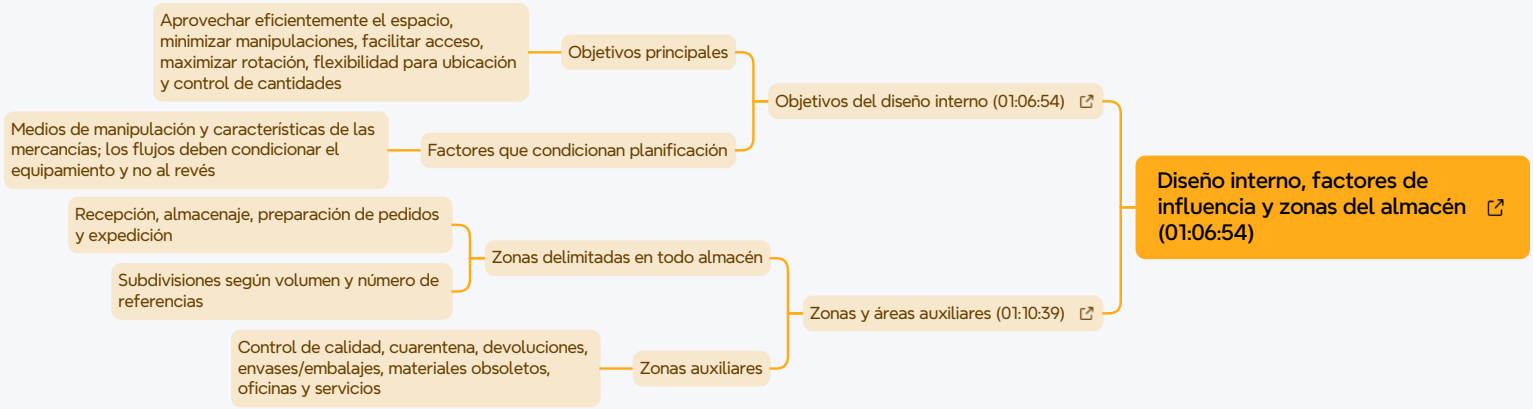

Ubicación, tamaño y diseño de almacenes (00:36:27)
Factores para la localización (00:36:27)
Decisión nacional
Estabilidad política y económica, transporte, energía, telecomunicaciones, mano de obra, impuestos, clima y regulaciones
Decisión regional/local
Concentraciones de clientes, costos locales, disponibilidad de mano de obra, costos de construcción y servicios públicos
Decisión de sitio
Proximidad a transporte, tamaño del local, impacto ambiental, restricciones de uso de suelo y servicios bancarios
Dimensionamiento y elementos del diseño (00:43:34)
Tamaño en función de productos y demanda
Número de referencias, rotación, estacionalidad, niveles de servicio y sistemas de manipulación
Elementos de las instalaciones (continente y contenido)
Continente: planta, estructura, ventilación, suelos resistentes, seguridad y ergonomía
Contenido: posiciones, racks, niveles, sistema de codificación de ubicaciones (rack, posición, nivel, punto)
Seguridad, medio ambiente y layout (00:44:48)
Seguridad y SSO/HSEC
Condiciones de almacenamiento para líquidos inflamables: ventilación, pisos y contención (tinas o platos de retención)
MSDS y control de olores / riesgos cancerígenos potenciales
Layout por rotación y flujo
Clasificación ABC: artículos de alta rotación cerca de entrada/descarga
Zonas de cross-docking para recepción-entrega inmediata
Consideraciones: pasillos, oficinas, accesos de carga/descarga y minimización de coste total


Operativa, tecnología y tipos de almacenamiento (00:51:52)
Diseño operativo y organización interna (00:51:52)
Fases de diseño: continente (instalación) y contenido (posiciones y elementos)
Preferencia por almacenes de una planta y diseño de vista de planta
Requisitos: columnado, electricidad, ventilación, eliminación de barreras y suelos adecuados
Sistemática de ubicaciones
Codificación de racks, posiciones y niveles para trazabilidad y WMS
Registro y codificación de materiales (SKU)
SKU como unidad de mantenimiento de stock (stock keeping unit) para identificar, localizar y seguir productos
Ventajas: reduce tiempo de búsqueda, evita errores en inventarios, permite validar cantidades físicas vs sistema y previene hurto
Sistemas y tecnologías aplicables (00:55:26)
Automatización y productividad
Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación mejoran productividad significativamente frente a métodos manuales
Estrategias logísticas y modelos de almacenamiento
Cross-docking: recibir y entregar directamente sin almacenaje
Almacenamiento por posición fija vs aleatorio
Just-in-time y otras tácticas para reducir necesidad de espacio y rotación innecesaria
Medios de manipulación y equipo
Selección de montacargas: eléctricos para evitar emisiones, combustión para mayor capacidad de carga, gas como intermedio; futuro hidrógeno verde como alternativa limpia
Consideraciones de entrada/salida y preparación de pedidos (00:58:02)
Factores para el layout operativo
Tipo de almacenamiento, método de transporte interno, rotación de productos, embalaje y procesos de picking
Zonas internas del almacén
Recepción: control de calidad, cuarentena o zona de reserva para productos dañados o pendientes de análisis
Almacenamiento: zonas de alta y baja rotación, productos especiales, selección y reposición por SKU
Preparación de pedidos: picking (separación) y packing (embalaje/consolidación)
Expedición: área de consolidación y muelles para carga
Picking
Definición: separación y recolección de mercancía para su despacho
Impacto: posible cuello de botella si es manual; tendencia a automatizar
Actividades: generar pedido desde sistema, separar mercancía, organizar por destino y preparar despacho

EDU MIN


Producción, rotación y control de calidad en almacenes (01:00:00)
Integración con producción y células de trabajo (01:00:00)
Relación producción-almacén
Identificación de materia prima y producto de mayor rotación para optimizar flujo
Uso de celdas o células de trabajo orientadas al proceso para dotación temporal de personal en temporadas (ej. agroexportación)
Cuarentena y zonas de reserva
Productos no calificados o provenientes de acopio ingresan a reserva/cuarenetena para análisis de laboratorio
Gestión conjunta entre recepción, compras y calidad para resolución de incidencias y devoluciones
Etapas de la distribución física y flujo de unidades (01:01:45)
Cinco etapas fundamentales de distribución física
Determinar ubicaciones de existencia y sistema de almacenamiento
Flujo típico: recepción → almacenamiento → preparación de pedidos → embalaje/consolidación → expedición
Tipos de distribución en planta
Flujo lineal: recepción, almacenamiento, picking, expedición con entradas y salidas separadas
Dimensiones externas: orientación del edificio, vías de acceso, muelles y plataformas condicionan tiempos y aprovechamiento del espacio

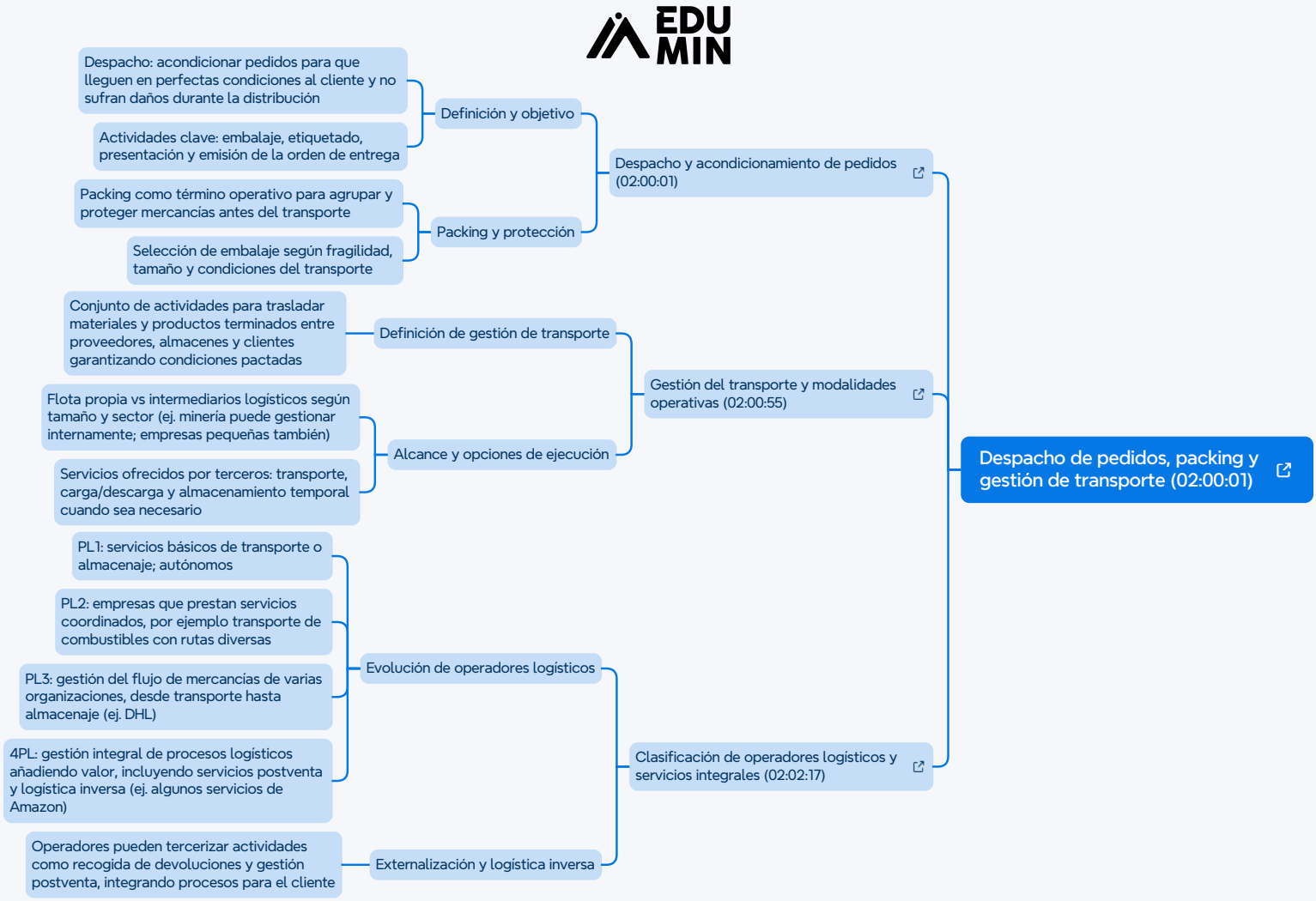

Consideraciones sectoriales y ejemplos prácticos (01:00:00)
Almacenamiento en minería y agroexportación (01:00:00)
Agroexportación
Alta estacionalidad: necesidad de personal temporal en células de trabajo y zonas de reserva para controles de calidad
Minería
Productos sin vencimiento (concentrado de cobre, repuestos, herramientas) requieren consideraciones especiales
Rotación con maquinaria (bulldozers, orugas) para evitar compactación y facilitar transporte por faja
Superficies y plataformas externas adaptadas (suelo tratado en vez de concreto en algunos casos)
Equipamiento y medio ambiente (01:08:00)
Selección de montacargas según carga y emisiones
Eléctricos: sin emisiones locales; combustión: mayor capacidad; gas o hidrógeno como alternativas intermedias o futuras
Impacto en manipulación y transporte
Características de las unidades de almacenamiento (palets) y frecuencia de suministro condicionan el diseño operativo


Diseño interno, factores de influencia y zonas del almacén (01:06:54)
Objetivos del diseño interno (01:06:54)
Objetivos principales
Aprovechar eficientemente el espacio, minimizar manipulaciones, facilitar acceso, maximizar rotación, flexibilidad para ubicación y control de cantidades
Factores que condicionan planificación
Medios de manipulación y características de las mercancías; los flujos deben condicionar el equipamiento y no al revés
Zonas y áreas auxiliares (01:10:39)
Zonas delimitadas en todo almacén
Recepción, almacenaje, preparación de pedidos y expedición
Subdivisiones según volumen y número de referencias
Zonas auxiliares
Control de calidad, cuarentena, devoluciones, envases/embalajes, materiales obsoletos, oficinas y servicios

Costos, valoración de inventarios y métodos (01:14:31)

- Costos asociados al almacén (01:14:31)
  - Principales componentes de costo
    - Interés sobre capital inmovilizado por inventario lento
    - Gastos de seguro
    - Espacio ocupado (precio por m² según localidad)
    - Amortización y mantenimiento del edificio y equipos de manejo
    - Deterioro de suministros y costos de personal de almacén
- Métodos de valoración y estrategias de rotación (01:16:31)
  - Métodos de valoración
    - FIFO (PEPS): primeras unidades en entrar son las primeras en salir; valoriza salidas según precio de entrada más antiguo
    - LIFO (UEPS): últimas unidades en entrar son las primeras en salir; útil para productos sin caducidad, requiere control de distribución interna
    - PMP (Precio Medio Ponderado): calcula valor medio ponderado de existencias y entradas; útil cuando hay partidas al mismo producto con diferentes precios
  - Comparación práctica
    - Ejercicio mostró valorizaciones distintas: PMP intermedio, FIFO más alto, LIFO más bajo; elección impacta valor del inventario y decisiones financieras
- Aplicación de métodos (01:17:00)
  - Ejercicios propuestos
    - Aplicar FIFO, LIFO y PMP a casos prácticos para comparar valorizaciones y salidas de inventario
    - Interpretación de tablas de entradas y salidas para calcular existencias finales según cada método
  - Conclusión del ejercicio
    - Valorización varía según método; selección estratégica influye en reporte financiero y gestión de stock


Funciones operativas y prácticas de almacén (01:52:47)
Recepción, inspección y devoluciones (01:52:47)
Recepción e inspección
Verificar que lo recibido coincida con la orden de compra y cumpla calidad
Reporte inmediato de novedades para tramitar devoluciones con proveedor o áreas internas
Registro y codificación
Apertura de SKU para nuevos productos en ERP (SAP u otros)
Codificación lógica facilita identificación, reduce errores y agiliza inventarios
Almacenamiento, mantenimiento y preparación de pedidos (01:58:01)
Almacenamiento
Mantener activos y disponibles los materiales implica inversiones en arrendamiento, amortizaciones, seguros, servicios y personal
Preparación de pedidos (picking)
Separación y recolección de mercancía para envío; actividad que puede generar cuellos de botella si es manual
Organización por destinos y coordinación con packing para optimizar despacho


Despacho de pedidos, packing y gestión de transporte (02:00:01)
Despacho y acondicionamiento de pedidos (02:00:01)
Definición y objetivo
Despacho: acondicionar pedidos para que lleguen en perfectas condiciones al cliente y no sufran daños durante la distribución
Actividades clave: embalaje, etiquetado, presentación y emisión de la orden de entrega
Packing y protección
Packing como término operativo para agrupar y proteger mercancías antes del transporte
Selección de embalaje según fragilidad, tamaño y condiciones del transporte
Gestión del transporte y modalidades operativas (02:00:55)
Definición de gestión de transporte
Conjunto de actividades para trasladar materiales y productos terminados entre proveedores, almacenes y clientes garantizando condiciones pactadas
Alcance y opciones de ejecución
Flota propia vs intermediarios logísticos según tamaño y sector (ej. minería puede gestionar internamente; empresas pequeñas también)
Servicios ofrecidos por terceros: transporte, carga/descarga y almacenamiento temporal cuando sea necesario
Clasificación de operadores logísticos y servicios integrales (02:02:17)
Evolución de operadores logísticos
PL1: servicios básicos de transporte o almacenaje; autónomos
PL2: empresas que prestan servicios coordinados, por ejemplo transporte de combustibles con rutas diversas
PL3: gestión del flujo de mercancías de varias organizaciones, desde transporte hasta almacenaje (ej. DHL)
4PL: gestión integral de procesos logísticos añadiendo valor, incluyendo servicios postventa y logística inversa (ej. algunos servicios de Amazon)
Externalización y logística inversa
Operadores pueden tercerizar actividades como recogida de devoluciones y gestión postventa, integrando procesos para el cliente